Figuras del manuscrito con Bonneton_bien_profundidad_360

Figuras 4 a 8 rehechas con otra medición

I. Hernando

27 de octubre de 2026

Las Figuras 4 a 8 de resumen_figuras_manuscrito.pdf, con los mismos scripts y el mismo procesado, pero con Bonneton_bien_profundidad_360 (Día 1, 13/10/2026) en lugar de JONSWAP_BONNETON_395.

- **Medición:** forzado Bonneton escalado a $h = 3{,}5$ cm ($T_p = 0{,}447$ s, $H_{m0} = 7{,}5$ mm, $\gamma = 3{,}3$; curva 599962ms_bonneton_C3_h_3.5cm_Tp_0.45_Hm0_7.5mm_seed_1_fhi_2.5fp_una_curva.csv), **nivel de la regla 3,60 cm** (JONSWAP: 3,95 cm).
- **Profundidad local** (misma geometría que en el manuscrito: nivel medido en la pared del lado de la playa, inclinación de 0,125°, rampa de diseño con el escalón de 0,35 mm): S1 39,0, S2 27,8 y **S3 6,6 mm** (JONSWAP: 42,5, 31,3 y 10,1 mm).
- **Cómo se generan:** MED_MANUSCRITO=Bonneton_bien_profundidad_360 python -B Códigos/figN_. . . .py; las figuras llevan el sufijo _Bonneton_bien_profundidad_360. Sin la variable, los scripts dan las figuras del manuscrito.
- **Numeración:** S1 = el más cercano a la paleta (canal 3), S3 = el más cercano a la costa (canal 1).

Índice

1. **Figura 4: los tres sensores** **2**

2. **Figura 5: ondas individuales** **3**

3. **Figura 6: altura contra período** **3**

4. **Figura 7: número de Iribarren** **4**

5. **Figura 8: excedencia de las alturas** **5**

1. Figura 4: los tres sensores

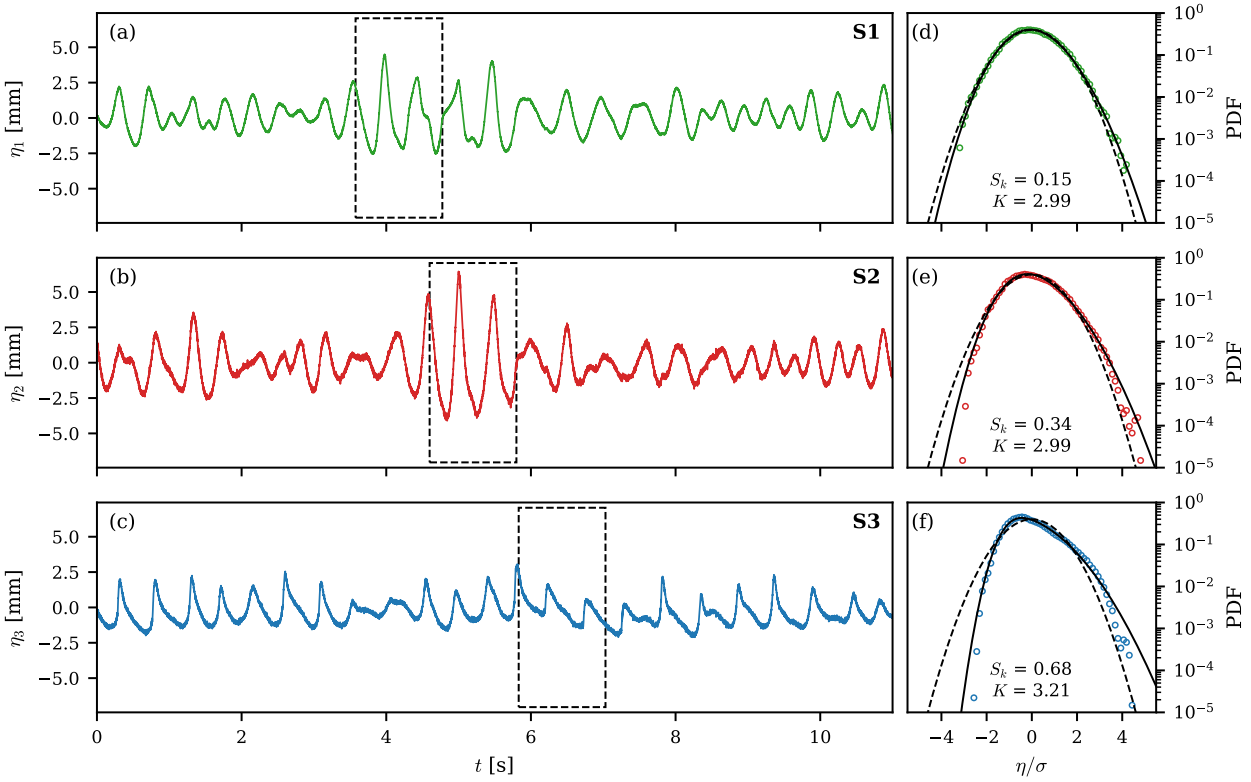


Figura 1: Como la Fig. 4 del manuscrito. (a)–(c) η en 11 s desde $t_0 = 518{,}33$ s; los recuadros siguen a la ola más grande de S2. (d)–(f) PDF de η/σ con la gaussiana (rayas) y la skew-normal con la misma S_k (línea).

Resultados

- σ: S1 1,18, S2 1,36, S3 0,88 mm (JONSWAP: 1,32, 1,77, 1,59). S_k: 0,15, 0,34, 0,68 (JONSWAP: 0,17, 0,38, 0,59). K: 2,99, 2,99, 3,21 (JONSWAP: 3,13, 3,51, 3,54). Como en JONSWAP, la asimetría crece de la paleta a la costa; S3 pierde casi la mitad de la varianza de S2.
- Ola seguida: llega a S2 1,02 s después que a S1 y a S3 1,23 s después que a S2 (JONSWAP: 0,47 y 0,93 s).

Pendientes

- **Ventana elegida automáticamente** (la cresta máxima de S2 en 120–580 s, a 5 s del inicio; Resultados/ventana_fig4_Bonneton_bien_profundidad_360.json). Para elegirla a mano: MED_MANUSCRITO=Bonneton_bien_profundidad_360 python -B Códigos/elegir_ventana.py.

2. Figura 5: ondas individuales

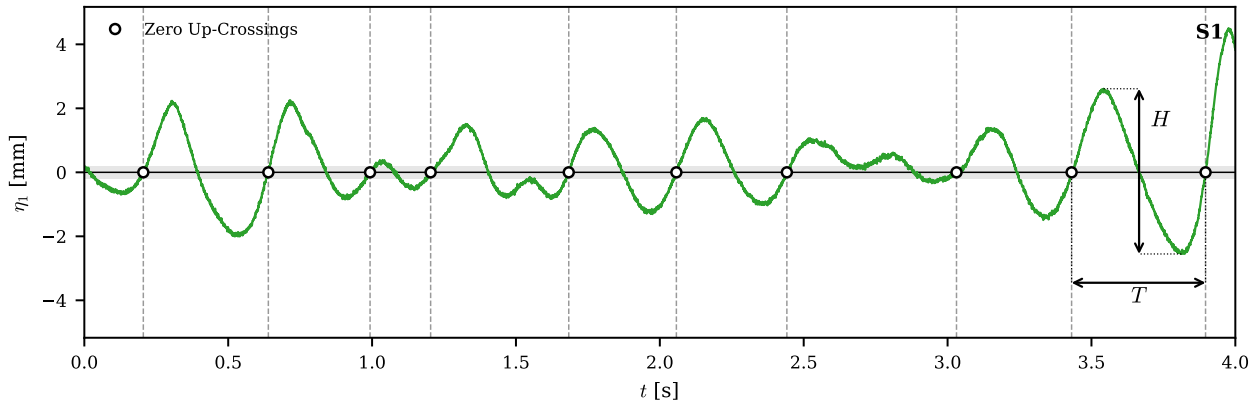


Figura 2: Como la Fig. 5: separación en ondas individuales en S1 (los primeros 4 s de la ventana de la Fig. 4), cruces ascendentes con histéresis ±0,2 mm.

Resultados

9 olas completas en el tramo, H de 0,9 a 5,2 mm y T de 0,21 a 0,59 s: más cortas que en JONSWAP ($T_p = 0{,}447$ contra 1,07 s).

3. Figura 6: altura contra período

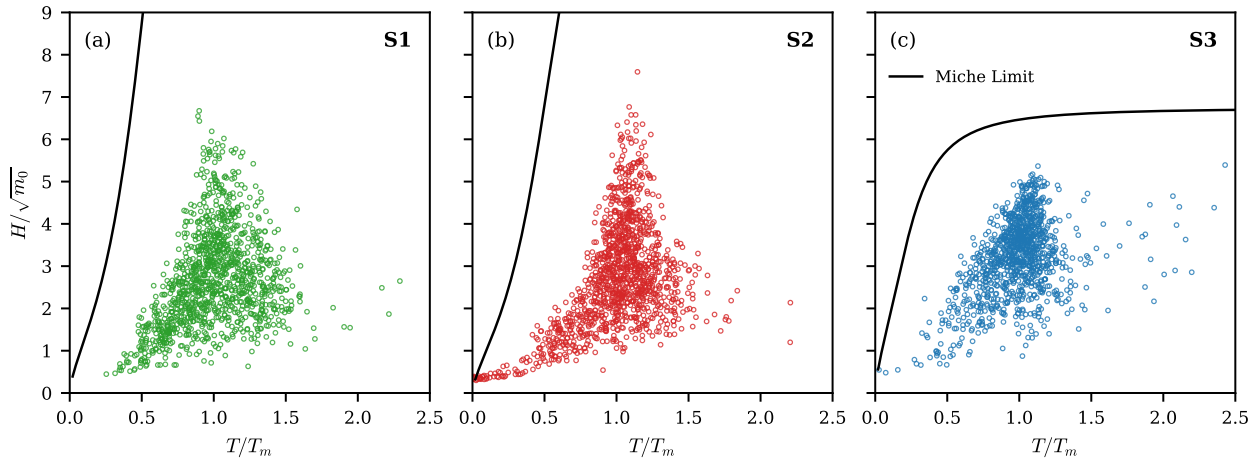


Figura 3: Como la Fig. 6: $H/\sqrt{m_0}$ contra T/T_m en S1, S2 y S3, con el límite de Miche gravito-capilar a la profundidad local ($d = 39{,}0$, 27,8 y 6,6 mm).

Resultados

- S1: 1194 olas, $\sqrt{m_0} = 1{,}18$ mm, $T_m = 0{,}419$ s. S2: 1257 olas, 1,37 mm, 0,399 s. S3: 1090 olas, 0,88 mm, 0,459 s (JONSWAP: 812, 694, 667 olas y T_m de 0,61–0,74 s). Hay más olas porque el forzado es más corto.
- **S3 no llega a Miche** (máximo $H/H_{\text{Miche}} = 0{,}82$; JONSWAP: 1,15 con 4 olas por encima), aunque d es menor (6,6 contra 10,1 mm): las olas llegan a S3 más chicas ($\sqrt{m_0} = 0{,}88$ contra 1,52 mm) y ya rotas. $H_{\max}/d = 0{,}72$.
- S2: 8 "olas" por encima de Miche, de **2–4 ms** y $H \approx 0{,}5$ mm: son picos de ruido de S2 (saltos de ∼0,5 mm entre muestras, por encima de la histéresis), no olas. Caen en $T/T_m \approx 0{,}01$, sobre el eje. En JONSWAP no aparecen.

Pendientes

- Los picos de ruido de S2 (348, 383, 393, 431, 522, 540, 550 y 562 s): ver si salen del lock-in o del sensor, y si conviene un período mínimo para las olas.
- El nivel de 3,60 cm es el de la regla; la geometría (inclinación, escalón) se supone igual que en JONSWAP.

4. Figura 7: número de Iribarren

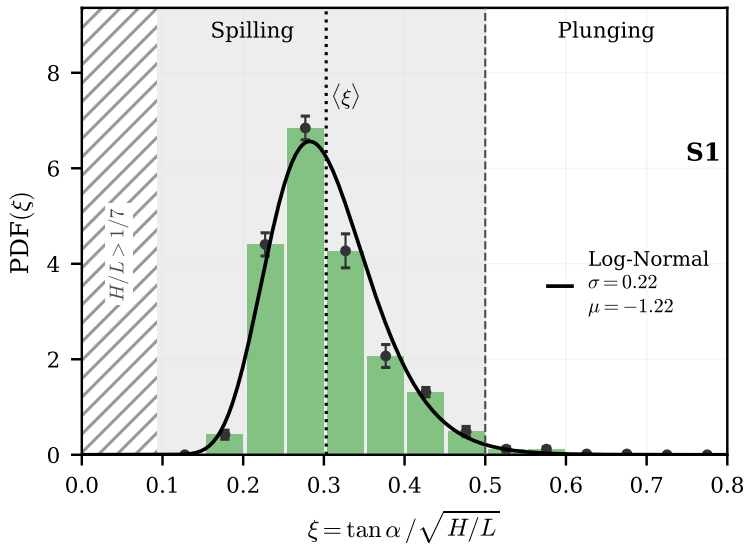


Figura 4: Como la Fig. 7: PDF de $\xi = \tan\alpha/\sqrt{H/L}$ en S1, con L de la dispersión completa a $d = 39{,}0$ mm; 6 bloques de 199 olas y $\lfloor\sqrt{199}\rfloor = 14$ bins en [0,1027, 0,8].

Resultados

- 1194 olas, $\langle\xi\rangle = 0{,}303$, mediana 0,289; spilling 98,6 % con el umbral de 0,5 (JONSWAP: 0,368 y 92 %). Olas más cortas, más empinadas, ξ menor.
- Log-normal (ajuste a la PDF): $\sigma = 0{,}218 \pm 0{,}004$, $\mu = -1{,}217 \pm 0{,}006$, $A = 1{,}04 \pm 0{,}03$; $\chi^2_{\text{red}} = 4{,}7$ (8 g.l.), $R^2 = 0{,}967$. Máxima verosimilitud: $\sigma = 0{,}217$, $\mu = -1{,}219$.
- **Acá la Weibull de Tayfun (Fréchet en ξ) ajusta mejor que la log-normal** (al revés que en JONSWAP): $R^2 = 0{,}990$ contra 0,967, KS 0,027 contra 0,051 y log-verosimilitud 12,4 mayor; el χ^2_{red} es 7,5 contra 4,7 (los errores por bloque pesan distinto).

5. Figura 8: excedencia de las alturas

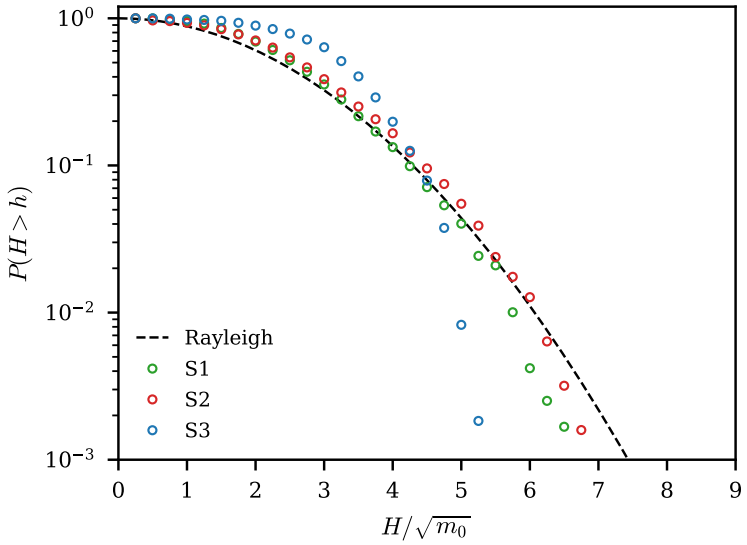


Figura 5: Como la Fig. 8: $P(H > h)$ contra $H/\sqrt{m_0}$ en los tres sensores, con Rayleigh (rayas).

Resultados

- S1: Rayleigh en el cuerpo ($P(H > 4\sqrt{m_0}) = 0{,}133$ contra $0{,}135$) y por debajo en la cola ($P(H > 6\sqrt{m_0}) = 0{,}004$ contra $0{,}011$).
- S2: por encima de Rayleigh ($P(H > 4\sqrt{m_0}) = 0{,}166$, $P(H > 6\sqrt{m_0}) = 0{,}013$), como en JONSWAP.
- S3: por encima en el cuerpo ($0{,}198$) y **cortada en** $H_{\max} = 5{,}4\sqrt{m_0}$: ninguna ola pasa $6\sqrt{m_0}$ (JONSWAP: $0{,}0045$). El corte es más fuerte que en JONSWAP, con d menor.